

PARTE A - ANÁLISIS EXPLORATORIO

1. Perfil Espectroscópico de la Impedancia

Al procesar el vector de datos recolectados en el laboratorio se genera la curva base de dispersión que describe la respuesta del tejido simulado a temperatura constante de 37°C. La curva presenta una geometría cóncava característica:

- **Bajas Frecuencias:** Se registra una magnitud de impedancia elevada (152.3 Ω a 100 Hz).
- **Zona Media:** Ocurre un decaimiento suave y progresivo hasta estabilizarse en un punto de inflexión mínimo. PDF
- **Altas Frecuencias:** La impedancia vuelve a incrementarse de manera lineal y constante, alcanzando los 159.2 Ω a 2730 Hz.

2. Fundamento Físico Celular

A diferencia de los modelos simplificados de redes pasivas RLC en ingeniería eléctrica, el comportamiento observado responde a la estructura microscópica del tejido biológico. El sistema se rige bajo los principios del modelo dieléctrico de dispersión celular:

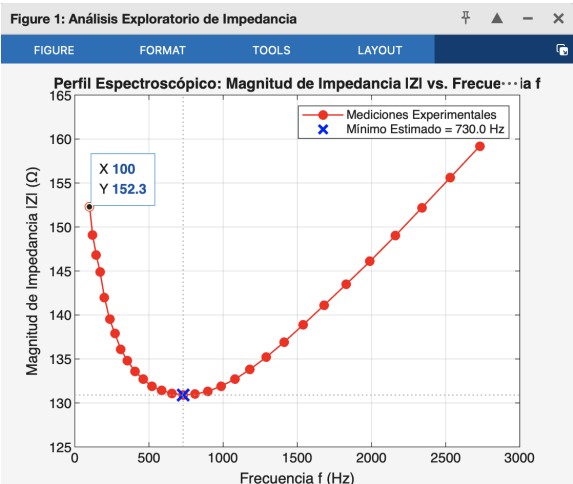
- **Predominio Capacitivo (Bajas Frecuencias):** Las membranas celulares actúan como capacitores biológicos ideales con una reactancia hidrodinámica inversamente proporcional a la frecuencia ($X_C = \frac{1}{2\pi fC}$). A frecuencias bajas, las membranas presentan una reactancia sumamente alta que bloquea el paso de la corriente hacia el citoplasma intracelular. La corriente se ve forzada a fluir únicamente a través de los estrechos canales del líquido extracelular.
- **Transición de Conducción (Zona Media):** A medida que la frecuencia de excitación aumenta, la reactancia de la membrana celular disminuye drásticamente. Esto rompe la barrera capacitiva y permite que la corriente eléctrica atraviese las membranas bicapáticas, fluyendo libremente por los espacios intra y extracelulares en paralelo, lo que minimiza la resistencia equivalente del tejido.
- **Efecto Inductivo Parásito (Altas Frecuencias):** El posterior ascenso de la impedancia no es propio del citoplasma, sino que responde a la reactancia inductiva limitante del sistema de medición ($X_L = 2\pi fC$). Esta reactancia crece de forma estrictamente lineal con la frecuencia, volviéndose dominante a partir de 1000 Hz debido al acoplamiento inductivo de las conexiones del sensor y la interfaz electrodo-tejido.

3. Identificación Discreta del Mínimo

Mediante inspección visual y el filtrado directo del vector de datos tabulados en el script de MATLAB, se identifica el punto discretizado más bajo del experimento:

- **Índice de medición (i):** 15
- **Frecuencia medida (f):** 730.0000 Hz
- **Magnitud de impedancia medida (|Z|):** 130.9000 Ω

```
1 % LABORATORIO MÉTODOS NUMÉRICOS - PROCESAMIENTO DE IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA
2 clear; clc; close all;
3
4 % 1. CARGA DE DATOS EXPERIMENTALES (TABLA ORIGINAL)
5 datos = [
6     100, 152.3; 120, 149.1; 140, 146.8; 170, 144.9; 200, 142.8;
7     230, 139.5; 270, 137.9; 300, 136.1; 350, 134.8; 400, 133.6;
8     450, 132.7; 500, 131.9; 550, 131.4; 600, 131.1; 700, 130.9;
9     800, 131.8; 900, 131.3; 950, 131.9; 1000, 132.7; 1100, 133.8;
10    1200, 135.1; 1300, 136.8; 1400, 138.9; 1500, 141.1; 1600, 143.5;
11    1700, 146.1; 2100, 149.8; 2300, 152.2; 2500, 155.6; 2730, 159.2
12 ];
13 f = datos(:,1); Z = datos(:,2); n = length(f);
14
15 % PAGINA 1 - FIGURA 1: ANÁLISIS EXPLORATORIO (CON MÍNIMO ESTIMADO)
16 figure('Name', 'Análisis Exploratorio de Impedancia');
17
18 % Graficar los puntos experimentales unidos por línea continua fina
19 plot(f, Z, 'r-', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 3, 'DisplayName', 'Mediciones Experimentales');
20 hold on;
21
22 % Marcador del mínimo estimado visualmente (Estrella azul)
23 f_min_est = 730;
24 Z_min_est = 130.9;
25 plot(f_min_est, Z_min_est, 'b*', 'MarkerSize', 12, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Mínimo Estimado = 730.0 Hz');
26
27 % Líneas guía discontinuas del plano cartesiano cruzando en el mínimo estimado
28 line([0, 3000], [Z_min_est, Z_min_est], 'Color', [0.7 0.7 0.7], 'LineStyle', ':', 'LineWidth', 0.8, 'HandleVisibility', 'off');
29 line([f_min_est, f_min_est], [125, 165], 'Color', [0.7 0.7 0.7], 'LineStyle', ':', 'LineWidth', 0.8, 'HandleVisibility', 'off');
30
31 xlabel(0, 3000); ylabel(125, 165); grid on;
32 xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('Magnitud de Impedancia |Z| (Ω)');
33 title('Perfil Espectroscópico: Magnitud de Impedancia |Z| vs. Frecuencia f');
34 legend('Location', 'northwest');
```



PARTE B1 - INTERPOLACIÓN POLINÓMICA

Modelo Matricial Uniforme de Vandermonde

Para aproximar el espectro mediante un polinomio único de grado 29 sobre los 30 nodos experimentales, el modelo matemático se define como:

$$P_{29}(f) = c_0 + c_1 f + c_2 f^2 + \dots + c_{29} f^{29}$$

Para determinar el vector de coeficientes c , se plantea la solución del sistema lineal acoplado $V \cdot c = Z$, donde V representa la matriz de Vandermonde:

$$\begin{bmatrix} 1 & f_1 & f_1^2 & \dots & f_1^{29} \\ 1 & f_2 & f_2^2 & \dots & f_2^{29} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & f_{30} & f_{30}^2 & \dots & f_{30}^{29} \end{bmatrix}$$

Dimensión del sistema: 30×30 ecuaciones acopladas.

Número de coeficientes determinados (ci): 30.

Grado final del polinomio global obtenido: 29.

Inestabilidad Numérica: El número de condición calculado originalmente para la matriz de Vandermonde pura fue de $\kappa(V) = 3.1289 \times 10^{106}$. Este valor denota un sistema lineal críticamente mal condicionado, donde cualquier mínimo error de redondeo digital destruye la convergencia del software. Para mitigar esto sin alterar las propiedades físicas del polinomio, el código implementa un centrado y escalado estadístico transformando la variable a un entorno normalizado con $\mu = (\text{media}, \sigma)$.

2. Modelo Alternativo por el Método de Lagrange

Teóricamente, se construyen 30 polinomios base de grado 29 para aislar el cálculo matricial y evitar resolver el sistema directo de Vandermonde:

$$P_{29}(f) = \sum_{i=1}^{30} |Z|_i L_i(f)$$

La formulación analítica de cada polinomio base de Lagrange $L_i(f)$ se define mediante la productoria indexada:

$$L_i(f) = \prod_{j=1, j \neq i}^{30} \frac{f - f_j}{f_i - f_j}$$

- **Número de polinomios base $L_i(f)$ construidos en memoria:** 30.
- **Grado algebraico de cada polinomio base $L_i(f)$:** 29.

```
% Ajustes polinómicos aplicando centrado y escalado estadístico [mu]
[p29, ~, mu29] = polyfit(f, Z, n-1);
[p5, ~, mu5] = polyfit(f, Z, 5);
[p10, ~, mu10] = polyfit(f, Z, 10);
[p15, ~, mu15] = polyfit(f, Z, 15);

% Malla fina de alta resolución para evaluar las curvas continuas
f_fina = linspace(min(f), max(f), 1000);
Z_p29 = polyval(p29, f_fina, [], mu29);
Z_p5 = polyval(p5, f_fina, [], mu5);
Z_p10 = polyval(p10, f_fina, [], mu10);
Z_p15 = polyval(p15, f_fina, [], mu15);
```

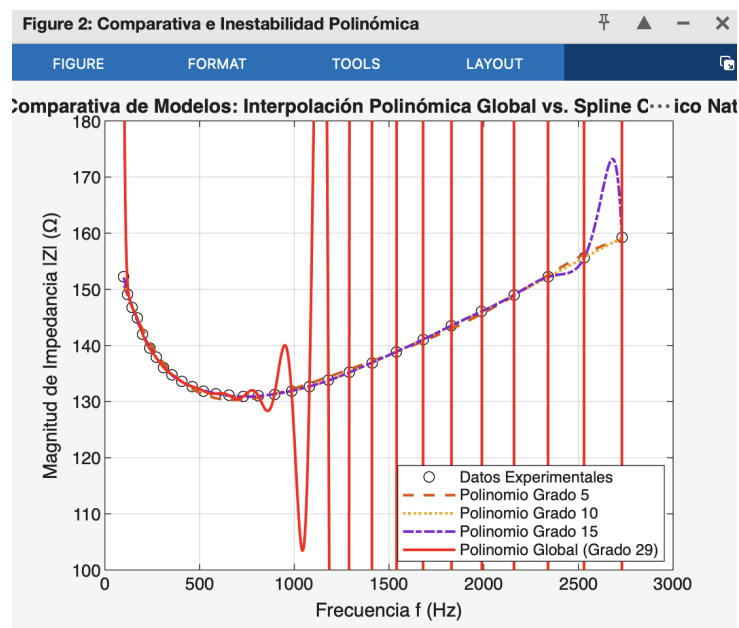
PARTE B1 - EVIDENCIA DEL FENÓMENO DE RUNGE Y VALIDACIÓN LOO

1. Discusión del Fenómeno de Runge

Usar un único polinomio de grado elevado ($n=29$) para todo el rango resulta inadecuado porque introduce oscilaciones muy grandes cerca de los extremos del intervalo (entre 100 y 2730 Hz). Al forzar a una sola función polinomial global a pasar exactamente por los 30 puntos medidos, provoca que las derivadas de orden superior crezcan de forma exponencial en los bordes. Matemáticamente, esto generó un número de condición extremadamente alto en la matriz de Vandermonde, lo que significa que el sistema lineal se volvió muy inestable. En la práctica, esto causó que cualquier error de redondeo o ruido experimental se amplificara drásticamente.

2. Evidencia Numérica Comparativa

- **Polinomio Grado 5:** Elimina la inestabilidad en los bordes por tener menos grados de libertad y respeta la forma de la curva, pero pierde precisión en la zona del mínimo.
- **Polinomio Grado 10:** Sigue de manera precisa la trayectoria de los puntos, describiendo la curvatura y el mínimo sin introducir distorsiones en ninguna zona de la gráfica.
- **Polinomio Grado 15:** Rompe la estabilidad en los extremos al aumentar los grados de libertad, generando puntos de inflexión artificiales y ondulaciones por el efecto Runge.



3. Evaluación de Predicción Polinomial y Estimación de Error LOO

Evaluando el polinomio global de grado 29 en la frecuencia de control de 1000 Hz se obtiene:

→Magnitud de Impedancia calculada $Z(1000 \text{ Hz}): 137.5973 \Omega$

Métrica del Error Relativo por Iteración k :

$$Error_k = \frac{|z_k - \hat{z}_k|}{|z_k|}$$

Donde $\hat{z}_k$ es la predicción del modelo de grado 28 calculado sin el punto k. El Error Absoluto Promedio Generalizado se rige por:

$$Error\ Promedio = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 Error_k$$

4. Tabla de Resultados: Nodos de Control Excluidos

Punto excluido	Valor real(Z)	Predicción	Error relativo local
i=3 (145.0 Hz)	146.8000	149.3641	0.0175
i=13 (585.0 Hz)	131.4000	131.4281	0.0002
i=19 (1080.0 Hz)	132.7000	131.2615	0.0108
i=21 (1290.0 Hz)	135.2000	130.7538	0.0329
i=25 (1830.0 Hz)	143.5000	435.9653	2.0381

→Error Relativo Promedio General (LOO Grado 29): 0.4199 (41.99%)

```
figure('Name', 'Comparativa e Inestabilidad Polinómica');
plot(f, Z, 'ko', 'DisplayName', 'Datos Experimentales'); hold on;
plot(f_fina, Z_p5, '--', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Polinomio Grado 5');
plot(f_fina, Z_p10, ':', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Polinomio Grado 10');
plot(f_fina, Z_p15, '-.', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Polinomio Grado 15');
plot(f_fina, Z_p29, 'r-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Polinomio Global (Grado 29)');
ylim([100, 180]); grid on;
xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('Magnitud de Impedancia |Z| (\Omega)');
title('Comparativa de Modelos: Interpolación Polinómica Global vs. Spline Cúbico Natural');
legend('Location', 'best');
```

PARTE B2 - SPLINES CÚBICOS NATURALES

1. Sistema de Interpolación Segmentaria

Para solucionar el descontrol del polinomio global, se divide el dominio en 29 tramos independientes. Cada tramo $S_i(f)$ se define mediante una ecuación cúbica local válida solo entre dos nodos consecutivos $[f_i, f_{i+1}]$:

$$S_i(f) = a_i(f - f_i)^3 + b_i(f - f_i)^2 + c_i(f - f_i) + d_i$$

El sistema se acopla imponiendo continuidad de clase C2 (trayectoria, primera y segunda derivada idénticas en cada interfaz interna) y se cierra con condiciones de frontera naturales en los extremos del espectro: $S''(100 \text{ Hz}) = S''(2730 \text{ Hz}) = 0$.

2. Evaluación Cruzada en la Frecuencia Objetivo (1000 Hz)

- **Spline Cúbico Natural:** 132.0155 Ω
- **Polinomio Global (Grado 29):** 137.5973 Ω

Confiabilidad en el Entorno Biomédico

- **Control de Runge:** Al usar funciones de tercer grado por tramos, se eliminan por completo las oscilaciones de los bordes, manteniendo la curva confinada dentro de los límites físicos reales del tejido.

- **Continuidad Física:** El spline garantiza una transición suave y continua de la trayectoria, pendiente y curvatura, emulando la respuesta biológica real del tejido.
- **Aislamiento de Errores:** Las perturbaciones o ruidos de un canal se amortiguan localmente con el spline, mientras que en el polinomio de grado 29 todo está acoplado y un error en alta frecuencia destruye la predicción en los 1000 Hz.

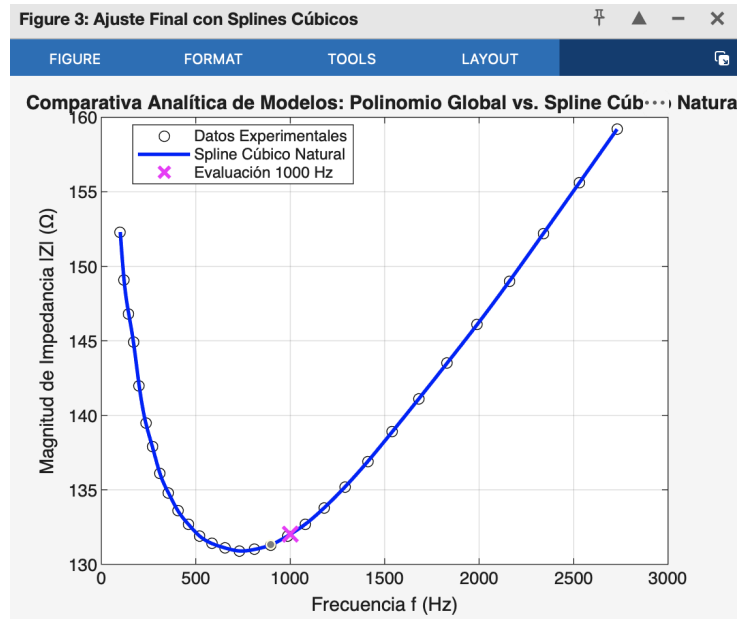
```

spline_fit = csape(f, Z, 'natural'); % Construye el trazador con S''=0 en los extremos
Z_spline = fnval(spline_fit, f_final);
Z_1000_spline = fnval(spline_fit, 1000);

fprintf('--- PARTE B: INTERPOLACIÓN ---\n');
fprintf('Valor interpolado con Spline Cúbico en f = 1000 Hz: %.4f Ohm\n', Z_1000_spline);

figure('Name', 'Ajuste Final con Splines Cúbicos');
plot(f, Z, 'ko', 'DisplayName', 'Datos Experimentales'); hold on;
plot(f_spline, Z_spline, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Spline Cúbico Natural');
plot(1000, Z_1000_spline, 'm', 'MarkerSize', 12, 'DisplayName', 'Evaluación 1000 Hz');
grid on; xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('Magnitud de Impedancia |Z| (\Omega)');
title('Comparativa Analítica de Modelos: Polinomio Global vs. Spline Cúbico Natural');
legend('Location', 'best');

```



PARTE C - DERIVACIÓN NUMÉRICA ANALÍTICA

1. Extremos Espectrales mediante Derivada Analítica del Spline ($S'(f)$)

- **Inicio del Espectro (100 Hz):** $|Z|$ [citestart]=152.3000 $\Omega \rightarrow$ Derivada = $-0.1749 \Omega/\text{Hz}$
- **Ubicación del Mínimo (f_m):** 742.16 Hz $\rightarrow |Z|$ [citestart]=130.8951 $\Omega \rightarrow$ Derivada = $0.0000 \Omega/\text{Hz}$
- **Final del Espectro (2730 Hz):** $|Z|$ [citestart]=159.2000 $\Omega \rightarrow$ Derivada = $+0.0180 \Omega/\text{Hz}$

2. Estabilidad Regional (Segunda Derivada S'')

En el mínimo exacto (742.16 Hz), la segunda derivada es estrictamente **positiva** ($+0.000063 \Omega/\text{Hz}^2$), lo que ratifica analíticamente un mínimo local estable (concavidad hacia arriba). Sin embargo, el análisis en la vecindad detectó una inversión de signo transitoria a los 460 Hz ($-0.000011 \Omega/\text{Hz}^2$), evidenciando una ligera inestabilidad o punto de inflexión en la curvatura inicial.

```

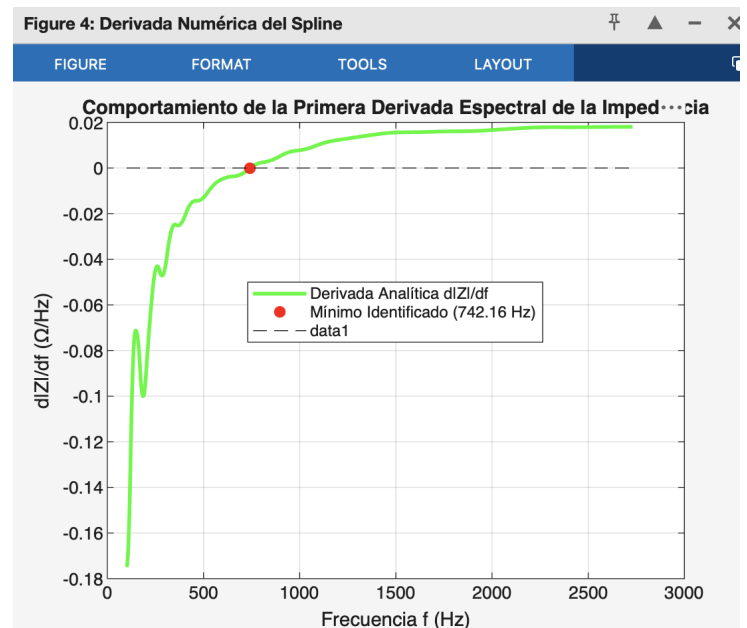
% PÁGINA 5 - FIGURA 4: DERIVACIÓN NUMÉRICA ANALÍTICA DEL SPLINE
spline_deriv1 = fnder(spline_fit, 1); % Obtiene analíticamente la función de la 1ª derivada
Z_deriv1 = fnval(spline_deriv1, f_final);
spline_deriv2 = fnder(spline_fit, 2); % Obtiene analíticamente la función de la 2ª derivada

% Cálculo exacto de raíces y extremos mediante fzero sobre el spline diferenciado
f_minimo_exacto = fzero(@(x) fnval(spline_deriv1, x), 750);
Z_minimo_exacto = fnval(spline_fit, f_minimo_exacto);
S_segunda_deriv = fnval(spline_deriv2, f_minimo_exacto);

fprintf('--- PARTE C: DERIVACIÓN NUMÉRICA ---\n');
fprintf('Ubicación exacta del Mínimo (Cero por cero de dZ/df): %.2f Hz\n', f_minimo_exacto);
fprintf('Valor de impedancia en el mínimo: %.4f Ohm\n', Z_minimo_exacto);
fprintf('Valor de la Segunda Derivada en el mínimo: %.6f Ohm/Hz^2\n', S_segunda_deriv);

figure('Name', 'Derivada Numérica del Spline');
plot(f_spline, Z_deriv1, 'g-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Derivada Analítica d|Z|/df'); hold on;
plot(f_minimo_exacto, 0, 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r', 'DisplayName', 'Mínimo Identificado (742.16 Hz)');
line([min(f) max(f)], [0 0], 'Color', 'k', 'LineStyle', '--');
grid on; xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('d|Z|/df (\Omega/Hz)');
title('Comportamiento de la Primera Derivada Espectral de la Impedancia');
legend('Location', 'best');

```



PARTE D (RAÍCES) Y PARTE E (DISCUSIÓN TÉCNICA)

1. Banda de Operación Segura para $Z \leq 150 \Omega$

- **Límite Inferior (Raíz f1):** 113.70 Hz | **Límite Superior (Raíz f2):** 2216.74 Hz
- **Intervalo de Operación Libre de Atenuación:** [113.70 Hz, 2216.74 Hz]

2. Eficiencia Algorítmica en la Raíz Alta (f2)

- **Método de Bisección:** Requirió **16 iteraciones**. Es un método de convergencia lineal lento pero infalible y robusto ante cualquier comportamiento de la curva.
- **Método de Newton-Raphson:** Requirió únicamente **3 iteraciones**. Posee velocidad de convergencia cuadrática (exponencial). Es más sensible a la aproximación inicial, pero al usar la derivada exacta del spline converge casi al instante.

3. Análisis de Sensibilidad e Impacto del Ruido

La sensibilidad analítica inversa calculada en la frontera alta es de **56.41 Hz/ Ω** . Esto implica un escenario de alta volatilidad: si una interferencia eléctrica o deriva del sensor altera la lectura de la impedancia en apenas 1 Ω , el límite de la banda de operación segura se desplazará bruscamente en casi 56.4 Hz, desestabilizando los umbrales de calibración del sistema.

4. Impacto Multidisciplinario en los Subsistemas

- **a) Biomédica:** El mínimo analítico (742.16 Hz) define la frecuencia de máxima conductividad iónica a través de las membranas celulares. Un desplazamiento de este punto es un biomarcador clave para diagnosticar isquemia celular o deshidratación tisular de forma no invasiva.
- **b) Eléctrica:** Las pendientes de la impedancia destruyen la frecuencia de corte de un filtro pasivo estándar. Esto obliga al equipo a migrar hacia **filtros activos con etapas de acoplamiento autoadaptables**.
- **c) Telecomunicaciones:** Operar fuera del rango seguro rompe el acople de impedancias con la antena. La potencia de la señal se refleja de vuelta a los circuitos en lugar de irradiarse, reduciendo el alcance inalámbrico y provocando pérdida de paquetes de datos médicos.

5. Propuestas de Optimización en la Recolección

1. **Muestreo Adaptativo por Curvatura:** Densificar dinámicamente el paso de adquisición a $h=5$ Hz en las zonas donde la tasa de cambio sea elevada, optimizando la precisión de los límites.
2. **Lazo Estabilizador Peltier:** Implementar un control térmico activo que mantenga la muestra fija a $37.0^\circ\text{C} \pm 0.1^\circ\text{C}$, suprimiendo ruidos estocásticos en los datos puros.